채수학 교재 적중 리포트

2026 영송여고 2학년 2학기 중간

기하 · 시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영)

18	12	1	11	67%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 기하 Ⅰ. 이차곡선, 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표

1번 이차곡선 > 포물선 위의 점에서의 접선 3.8점

학교 시험

포물선 $y^2 = -12x$ 위의 점 $\mathrm{P}(-3,\ 6)$에서의 접선의 y 절편은?

① -6 ② -3 ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.37 · 평가 소단원평가 · 10번

10 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P(8, 8) 에서의 접선이 x축과 만나는 점을 T, 초점을 F 라 할 때, $\overline{FT}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 포물선 위의 점에서의 접선 y₁y=2p(x+x₁)을 구해 축과의 교점 찾기

2번 공간도형과 공간좌표 > 선분의 정사영의 길이 3.8점

학교 시험

길이가 2인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 A′B′이라고 하자. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 $60°$일 때, 선분 A′B′의 길이는?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.18 · 평가 중단원평가 · 07번

07 길이가 6 인 선분 AB 와 평면 α 가 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 선분 AB 의 α 위로의 정사영의 길이는?

① 2 ② 3 ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

💬 선분과 평면이 이루는 각 60°일 때 정사영의 길이 = 길이 ×cos60° (숫자만 다름)

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.40 · 평가 대단원평가 · 10번

10 길이가 14 인 선분 AB 가 평면 α 와 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 선분 AB 의 평면 α 위로의 정사영의 길이는?

① 7 ② $7\sqrt{2}$ ③ $7\sqrt{3}$
④ 10 ⑤ 14

💬 길이와 각 60°가 주어진 선분의 정사영 길이 구하기 - 같은 문제

3번 이차곡선 > 포물선의 정의 - 초점까지 거리의 합 4.2점

학교 시험

포물선 $y^2 = 20x$ 위에 세 점 A, B, C가 있다. 포물선의 초점 F에 대하여 $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF} = 36$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 x좌표는?

① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 15

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.44 · 평가 대단원평가 · 16번

16 직선 $y = 2x - 4$ 가 포물선 $y^2 = 4x$ 와 만나는 두 점을 A, B, 이 포물선의 초점을 F 라 할 때, $\overline{AF} + \overline{BF}$ 의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 포물선 위 점과 초점 사이 거리 = x좌표 + p 를 더해서 계산

4번 공간도형과 공간좌표 > 직선과 평면의 위치 관계 (보기) 4.2점

학교 시험

공간에서 서로 다른 두 직선 l, m과 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대하여, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $l \parallel \alpha$, $m \parallel \alpha$이면 $l \parallel m$이다.
> ㄴ. $l \parallel m$, $l \perp \alpha$이면 $m \perp \alpha$이다.
> ㄷ. $l \perp \alpha$, $l \perp \beta$이면 $\alpha \parallel \beta$이다.
> ㄹ. $\alpha \perp \beta$, $\beta \perp \gamma$이면 $\alpha \perp \gamma$이다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 서로 다른 두 직선 l, m 과 서로 다른 두 평면 α, β 에 대하여 <보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $l \parallel m$, $l \perp$ α 이면 $m \perp$ α 이다.
> ㄴ. $l \perp$ α, $l \perp m$ 이면 $m \parallel$ α 이다.
> ㄷ. α $\parallel$ β, $l \subset$ α 이면 $l \parallel$ β 이다.

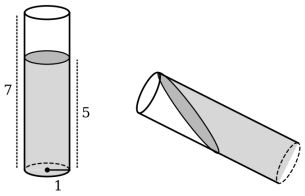
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 두 직선·평면의 평행·수직 관계 <보기> 참·거짓 판별 (l∥m, l⊥α ⇒ m⊥α 포함)

5번 공간도형과 공간좌표 > 정사영의 넓이 - 기울인 원기둥의 수면 4.5점

학교 시험

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 1이고 높이가 7인 원기둥 모양의 컵에 물의 높이가 5가 되도록 물을 채웠다. 이 그릇을 물이 흘러내리기 직전까지 기울일 때, 수면의 넓이는 $k\pi$이다. 이때 상수 k의 값은?



① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② 2 ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 밑면의 반지름의 길이가 4 인 원기둥을 밑면과 45° 를 이루는 평면으로 자른 단면(타원)의 넓이는?

① $8\sqrt{2}\pi$ ② 12π ③ 16π
④ $16\sqrt{2}\pi$ ⑤ 24π

💬 원기둥을 비스듬히 자른 단면(타원)의 넓이 = 밑면 넓이 ÷ cos - 정사영 활용

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.20 · 평가 중단원평가 · 16번

16 밑면의 반지름의 길이가 2 인 원기둥을 밑면과 45° 를 이루는 평면으로 자른 단면(타원)의 넓이는?

① $2\sqrt{2}\pi$ ② 3π ③ 4π
④ $4\sqrt{2}\pi$ ⑤ 6π

💬 원기둥의 비스듬한 단면 타원의 넓이를 정사영으로 구하기

6번 공간도형과 공간좌표 > 삼수선의 정리 5점

학교 시험

평면 α 위에 $\angle A = 90°$이고 $\overline{BC} = 8$인 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 평면 α 밖의 한 점 P에서 이 평면까지의 거리가 6이고, 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발이 점 A일 때, 점 P에서 직선 BC까지의 거리는?

① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{13}$ ④ $2\sqrt{17}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.17 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 평면 α 위에 $\overline{AB} = \overline{AC} = 5$, $\overline{BC} = 6$ 인 삼각형 ABC 가 있고, 점 A 를 지나고 α 에 수직인 직선 위에 $\overline{PA} = 4$ 인 점 P 가 있다. 삼각형 PBC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 평면 밖 점 P의 수선의 발이 꼭짓점 A - 삼수선 정리로 P에서 BC까지 거리

7번 이차곡선 > 타원에 그은 두 접선이 수직인 점 5점

학교 시험

점 $(4,\ k)$에서 타원 $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{6} = 1$에 그은 두 접선이 서로 수직이다. 상수 k에 대하여 k^2의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.34 · STEP 2 · 17번

17 심화 점 (3, 3) 에서 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4} = 1$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, a^2 의 값을 구하시오.

답 :

💬 한 점에서 타원에 그은 두 접선이 수직 - 준원 $x^2+y^2=a^2+b^2$ 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.40 · 평가 중단원평가 · 19번

19 심화 점 (2, 2) 에서 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$ 에 그은 두 접선이 서로 수직이고, 이 타원의 두 초점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$ 일 때, a^2b^2 의 값은? (단, $a > b > 0$)

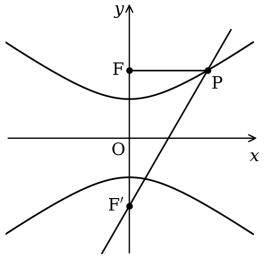
① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 15

💬 두 접선이 수직인 점의 조건으로 미지수 구하기

8번 이차곡선 > 쌍곡선의 정의 - 초점과 직선 사이의 거리 5점

학교 시험

다음 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{18}-\frac{y^2}{9}=-1$의 두 초점 중 y좌표가 양수인 점을 F, 음수인 점을 F′이라고 하자. 제1사분면에 있는 쌍곡선 위의 점 P에 대하여 점 F와 직선 PF′ 사이의 거리가 $3\sqrt{3}$일 때, $\overline{PF}+\overline{PF'}$의 값은?



① 6 ② 9 ③ 12 ④ 16 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.18 · STEP 2 · 17번

17 쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{7}=1$ 위의 제1사분면의 점 P 와 두 초점 F(4, 0), F′(−4, 0) 에 대하여 $\angle FPF'=90^\circ$ 일 때, $\overline{PF}+\overline{PF'}$ 의 값을 구하시오.

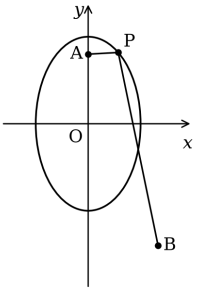
답 :

💬 쌍곡선 위 점 P와 두 초점이 만드는 삼각형에서 정의 + 각 조건으로 PF+PF′ 구하기

9번 이차곡선 > 타원의 정의 - 거리의 차의 최댓값 5.5점

학교 시험

다음 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$과 두 점 $\mathrm{A}(0,\,4)$, $\mathrm{B}(4,\,-7)$이 있다. 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PA}-\overline{PB}$의 최댓값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.48 · 킬러 킬러 · 10번

10 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$ 의 한 초점을 F(3, 0) 이라 하자. 점 A(3, 8) 과 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PA}-\overline{PF}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 24 ⑤ 32

💬 타원 위 점 P에 대한 PA−PF 최대 - 정의로 다른 초점까지 거리로 바꿔 삼각부등식

10번 이차곡선 > 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 5.8점

학교 시험

쌍곡선 $\frac{x^2}{4a^2}-\frac{y^2}{a^2}=1$의 점근선 중에서 기울기가 양수인 점근선에 평행하고 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{4y^2}{26a^2}=-1$에 접하는 직선을 l이라고 하자. 직선 l과 원점 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때 양수 a의 값은?

① 1 ② $\sqrt{5}$ ③ 5 ④ $5\sqrt{5}$ ⑤ 25

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.37 · 평가 소단원평가 · 09번

09 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 에 접하고 직선 $y=x$ 에 평행한 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

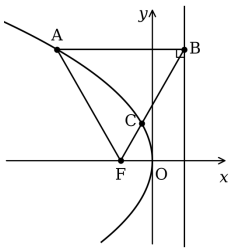
답 :

💬 주어진 직선에 평행하고 쌍곡선에 접하는 직선 $y=mx\pm\sqrt{(a^2m^2-b^2)}$ 이용

12번 이차곡선 > 포물선의 정의 - 정삼각형과 내분 6.2점

학교 시험

다음 그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2 = kx\ (k < 0)$ 위의 한 점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 B라 하고, 선분 BF와 포물선이 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB} = \overline{BF}$이고, $\overline{BC} - \overline{CF} = 5$일 때, 상수 k의 값은?



① -30 ② -15 ③ $-\frac{15}{2}$ ④ $-\frac{15}{4}$ ⑤ $-\frac{15}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.7 · STEP 3 · 24번

24 포물선 $y^2 = 4px\ (p > 0)$ 위의 점 A 에서 준선에 내린 수선의 발을 H, 초점을 F 라 하자. 삼각형 AFH 가 정삼각형이고 그 넓이가 $16\sqrt{3}$ 일 때, p 의 값을 구하시오.

답 :

💬 포물선 정의(초점 거리=준선 거리)로 정삼각형이 생기는 상황에서 p 구하기

14번 이차곡선 > 평행이동한 쌍곡선의 꼭짓점·초점 서술형 · 6점

학교 시험

[서답형 1] 쌍곡선 $5(x+3)^2 - 4(y-1)^2 = 80$의 꼭짓점, 초점의 좌표와 주축의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.17 · STEP 2 · 14번

14 쌍곡선 $\frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y+1)^2}{7} = 1$ 의 두 초점과 점 (2, 5) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 평행이동한 쌍곡선의 초점을 표준형에서 구해 평행이동